

Annale compilation

exercice 1:

```

test
cjump t==0 --> else
[[ expr 1 ]] t1
t=t1
jump endif:
else
[[ expr 2 ]] t2
t=t2
endif:

```

• pour if lebe: test

- si faux on jump jusqu'au else
- si vrai on jump pas on exécute les instrus
- à la fin du if on jump jusqu'à la fin du else

```

jump endif
endif:

```

place init de tp t

cjump t==0 --> else

else:

exercice 2:

2) a) retour

```

old bp
slot 0: s
S.sommet
S.couleur: s
S.sommet[0]
S.sommet[1]
S.sommet[0].x: 1
S.sommet[0].y: 2
S.sommet[1].x: 1
S.sommet[1].y: 2

```

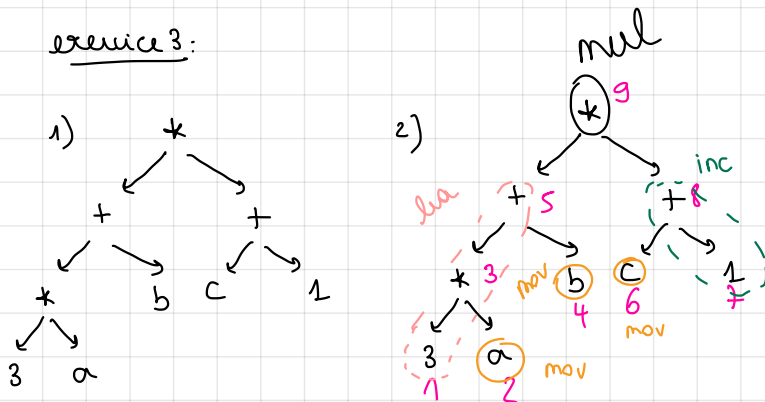
S: s -1
@retour -1
old bp -1

S.sommet[1] = S.sommet[0]
donc S.sommet[0].gauche
= S.sommet[0]
= S.sommet[1]
de m. réciproquement

3) alloc 0
8(s) = -3 (on part du slot 0 de la fct, on l'imagine en t. de m. s' et on remonte jusqu'à s.)

4)

exercice 3:



n	i-opt(n)	c-opt(n)
1	mov	1
2	mov	1
3	mul	4 + 1 + 1 = 6
4	mov	1
5	add	3 + 1 + 1 = 5
6	mov	1 + 5 + 1 = 7
7	mov	1
8	add	1 + 1 + 1 = 3
9	mul	1 + 1 = 2
		4 + 5 + 2 = 11

coût total = 11

3)

mul

lea²

inc¹

mov¹ mov¹

mov¹

$rg(feuille 1) = rg(feuille 2) \rightarrow 1$

$rg(feuille) = 1$

$rg(feuille 1) \neq rg(feuille 2) = \max(rg)$

$rg \text{ opérande solo} = rg \text{ de l'opérande d'en-dessous}$

besoin min en registre est 2 :

exercice 4 :

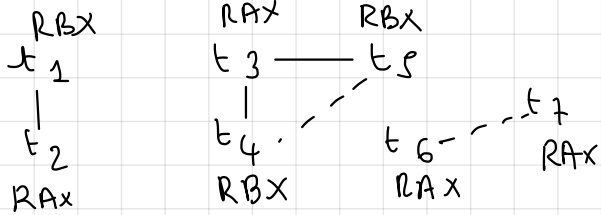
	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7
mov t1,[a]							
mov t2,[b]							
lea t3,[3*t1+t2]							
mov t4,[c]							
inc t4							
mov t5,t4							
mul t5							
mov t6,t7							

1) opérandes de mul: t5 et t3

ret: t6

rax: t3 et t7

2)



3)

enlever $mov\ t_5, t_4$
 $mov\ t_6, t_7$

alloc 0.